Der Treibhauseffekt

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Keine Flamme im Glas. Die Box ist nicht wasserdicht: Wasser und Essig fernhalten.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe: **CO_2** (ppm), **Temperatur** (°C) und **Beleuchtungsstärke** (lx), mit Diagrammen der letzten 30 Minuten. Alle 10 Minuten notiere ich die Temperatur. **Nur die Box** kommt ins Glas; die Elektronik bleibt draußen.

Vorsicht, was der Versuch beweist. Ein geschlossenes Glas unter einer Lampe wird warm, *vor allem weil es einen Deckel hat*: Der Deckel hält die warme Luft zurück. Um etwas über CO_2 zu sagen, brauche ich **eine Kontrolle**: ein zweites, gleiches Glas, gleich behandelt, ohne zusätzliches Gas.

Streuung des Aufbaus (leere Gläser, 15 min) = _____ **°C**
Kleinere Unterschiede sind *nicht zu unterscheiden.*

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus, über die *Ursache*, nicht das Ergebnis. Das Glas wird vor allem warm wegen:
☐ des Deckels (er stoppt die Konvektion) ☐ der Wände (sie schlucken Licht) ☐ des CO_2 (es nimmt Infrarot auf und strahlt es wieder ab)

weil _____

Vor dem Start prüfe ich, ob beide gleich sind. Licht: Glas A _____ lx, Glas B _____ lx. Unterschied unter 5 %? ☐ ja ☐ nein

Versuch 1: der Deckel (1. Stunde). Beide Gläser mit normaler Luft, eines mit, eines ohne Deckel.

Minute	Mit Deckel (°C)	Ohne Deckel (°C)	Unterschied
0			
10			
20			

Urteil (einkreisen): nachgewiesen / Grenzfall / nicht nachgewiesen

Versuch 2: CO_2 (2. Stunde). Beide mit Deckel. **Ich mache bei beiden dieselbe Bewegung**: In eines gieße ich CO_2 aus einer Flasche, in das andere Luft aus einer leeren Flasche. Ich warte 10 Minuten bei ausgeschalteter Lampe, dann schalte ich sie ein (Minute 0).

CO_2: Gas-Glas _____ ppm Kontrolle _____ ppm

Minute	Mit CO_2 (°C)	Kontrolle (°C)	Unterschied
0			
10			
20			
25			

Urteil (einkreisen): nachgewiesen / Grenzfall / nicht nachgewiesen

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Ein Gewächshaus und die Atmosphäre erwärmen sich verschieden, weil _____

_____

Schon dass der Sensor CO_2 messen kann, beweist, dass _____

_____

Abschlussfrage

Was hat das Glas erwärmt, und woher weißt du das?

_____